

	EDT/WBS Estructura De Desglose De Trabajo		
	PROYECTO: Sistema de gestión para gimnasio		Grupo: Java++
		Ciclo:	

Tabal De Contenido

1.Introduccion	1
2.Objetivo.....	2
3.Información de Proyecto	2
4.Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS)	3
5.Descripción de las Fases	5
6.Matriz de Responsabilidades por Fase	6
7.Resumen Estadístico	6

	EDT/WBS Estructura De Desglose De Trabajo		
	PROYECTO: Sistema de gestión para gimnasio		Grupo: Java++
		Ciclo:	

1. Introduccion

El presente documento define la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS) del proyecto 'Sistema de Gestión para Gimnasio', desarrollado por el equipo Java++ como parte del proyecto académico de la asignatura.

La EDT organiza y descompone jerárquicamente todos los entregables y paquetes de trabajo del proyecto, desde el nivel más general hasta las tareas específicas, facilitando la planificación, asignación de responsabilidades, seguimiento y control del alcance total del proyecto.

2. Objetivo

Descomponer el alcance completo del proyecto en componentes manejables y medibles, identificando todos los entregables requeridos para la implementación exitosa del Sistema de Gestión para Gimnasio, con tecnologías Java, PostgreSQL y HTML/CSS/JavaScript, durante el período comprendido entre febrero y mayo de 2026.

3. Información de Proyecto

Proyecto	Sistema de Gestión para Gimnasio
-----------------	----------------------------------

 UNIVERSIDAD EL BOSQUE	EDT/WBS			
	Estructura De Desglose De Trabajo			
	PROYECTO: Sistema de gestión para gimnasio		Grupo: Java++	
			Ciclo:	

Grupo / Equipo	Java++
Integrantes	Angela Reina Ángel Álvarez Cristian Vargas
Tecnologías	Java · PostgreSQL · HTML / CSS / JavaScript
Período	01 de febrero de 2026 – 18 de mayo de 2026
Versión EDT	1.0 – Mayo 2026

4. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS)

A continuación, se presenta la descomposición jerárquica completa del proyecto, organizada en ocho (8) fases principales con sus respectivos paquetes de trabajo:

ID	NIVEL	ENTREGABLE / PAQUETE DE TRABAJO
1	Raíz	Sistema de Gestión para Gimnasio
1.1	Fase	Gestión del Proyecto
1.1.1	Tarea	Acta de Constitución del Proyecto
1.1.2	Tarea	Identificación de Stakeholders
1.1.3	Tarea	EDT / WBS
1.1.4	Tarea	Cronograma del Proyecto
1.1.5	Tarea	Presupuesto del Proyecto
1.1.6	Tarea	Acta de Cierre del Proyecto

 UNIVERSIDAD EL BOSQUE	EDT/WBS			
	Estructura De Desglose De Trabajo			
	PROYECTO: Sistema de gestión para gimnasio		Grupo: Java++	
			Ciclo:	

1.2	Fase	Análisis de Requerimientos
1.2.1	Tarea	Levantamiento de requerimientos funcionales
1.2.2	Tarea	Definición de reglas de negocio
1.2.3	Tarea	Documentación de casos de uso
1.2.4	Tarea	Validación del alcance del sistema
1.3	Fase	Diseño del Sistema
1.3.1	Tarea	Modelo Entidad–Relación (MER conceptual)
1.3.2	Tarea	Modelo Relacional (lógico)
1.3.3	Tarea	Normalización de tablas (1FN – 3FN)
1.3.4	Tarea	Diseño de interfaces (wireframes HTML/CSS)
1.3.5	Tarea	Arquitectura del sistema (capas MVC)
1.4	Fase	Implementación de Base de Datos (PostgreSQL)
1.4.1	Tarea	Scripts DDL – Creación de tablas y restricciones
1.4.2	Tarea	Scripts DML – Carga de datos de prueba
1.4.3	Tarea	Implementación de índices y llaves foráneas
1.4.4	Tarea	Validación de integridad referencial
1.5	Fase	Desarrollo Backend (Java)
1.5.1	Tarea	Configuración del entorno Java y conexión a PostgreSQL
1.5.2	Tarea	Módulo de clientes y suscripciones
1.5.3	Tarea	Módulo de planes y facturación mensual
1.5.4	Tarea	Módulo de pagos y métodos de pago

	EDT/WBS			
	Estructura De Desglose De Trabajo			
	PROYECTO: Sistema de gestión para gimnasio		Grupo: Java++	
			Ciclo:	

1.5.5	Tarea	Módulo de instructores y clases
1.5.6	Tarea	Módulo de asistencias y control de cupos
1.6	Fase	Desarrollo Frontend (HTML / CSS / JavaScript)
1.6.1	Tarea	Estructura de páginas y navegación
1.6.2	Tarea	Interfaces de clientes, planes y suscripciones
1.6.3	Tarea	Interfaces de facturación y pagos
1.6.4	Tarea	Interfaces de clases, instructores y asistencias
1.6.5	Tarea	Integración frontend–backend (API REST / JDBC)
1.7	Fase	Pruebas y Validación
1.7.1	Tarea	Pruebas funcionales de módulos individuales
1.7.2	Tarea	Pruebas de integración frontend–backend–BD
1.7.3	Tarea	Pruebas de reglas de negocio y restricciones
1.7.4	Tarea	Validación con el docente evaluador
1.8	Fase	Entrega y Cierre
1.8.1	Tarea	Preparación del portafolio de entregables
1.8.2	Tarea	Sustentación final del proyecto
1.8.3	Tarea	Firma y aprobación del Acta de Cierre

5. Descripción de las Fases

ID	FASE	DESCRIPCIÓN
----	------	-------------

	EDT/WBS			
	Estructura De Desglose De Trabajo			
	PROYECTO: Sistema de gestión para gimnasio		Grupo: Java++	
			Ciclo:	

1.1	Gestión del Proyecto	Comprende todos los entregables de dirección y documentación formal del proyecto: acta de constitución, stakeholders, EDT, cronograma, presupuesto y acta de cierre.
1.2	Análisis de Requerimientos	Levantamiento y documentación formal de los requerimientos funcionales del sistema, reglas de negocio, casos de uso y definición del alcance.
1.3	Diseño del Sistema	Modelado conceptual (MER), lógico (Modelo Relacional), normalización de la base de datos, diseño de interfaces y arquitectura del sistema por capas.
1.4	Implementación BD PostgreSQL	Construcción de la base de datos en PostgreSQL mediante scripts DDL (estructura) y DML (datos de prueba), índices y validación de integridad referencial.
1.5	Desarrollo Backend Java	Implementación de la lógica de negocio en Java: conexión a la base de datos y desarrollo de los módulos de clientes, suscripciones, facturación, pagos, clases y asistencias.
1.6	Desarrollo Frontend	Construcción de la interfaz web con HTML, CSS y JavaScript: páginas de gestión de clientes, suscripciones, facturación, pagos, clases y asistencias, con integración al backend.
1.7	Pruebas y Validación	Pruebas funcionales por módulo, pruebas de integración del sistema completo, validación de reglas de negocio y revisión con el docente evaluador.

6. Matriz de Responsabilidades por Fase

La siguiente tabla indica la participación de cada integrante del equipo Java++ en las fases del proyecto. Dado el carácter académico del proyecto, todos los integrantes participan en la totalidad de las fases de forma colaborativa.

ID	FASE	Angela R.	Ángel A.	Cristian V.
1.1	Gestión del Proyecto	✓	✓	✓
1.2	Análisis de Requerimientos	✓	✓	✓
1.3	Diseño del Sistema	✓	✓	✓
1.4	Implementación BD PostgreSQL	✓	✓	✓

	EDT/WBS			
	Estructura De Desglose De Trabajo			
	PROYECTO: Sistema de gestión para gimnasio		Grupo: Java++	
			Ciclo:	

1.5	Desarrollo Backend Java	✓	✓	✓
1.6	Desarrollo Frontend HTML/CSS/JS	✓	✓	✓
1.7	Pruebas y Validación	✓	✓	✓
1.8	Entrega y Cierre	✓	✓	✓

7. Resumen Estadístico

INDICADOR	VALOR
Total de fases principales	8 fases
Total de paquetes de trabajo	33 paquetes de trabajo
Tecnologías utilizadas	Java · PostgreSQL · HTML/CSS/JS
Integrantes del equipo	3 desarrolladores
Duración del proyecto	~16 semanas (Feb – May 2026)